

计算机导论多媒体技术及其应用复习题

一、主要知识点详述

1. 媒体的定义与分类

媒体是信息传播的媒介或载体。根据其功能，可分为：

- **感知媒体**：直接作用于人的感官，如视觉媒体（文本、图像）、听觉媒体（声音）。
- **存储媒体**：存储信息的物理载体，如纸张、硬盘、光盘。
- **传输媒体**：传输信息的物理媒介，如网线、光纤、无线电波。
- **表示媒体**：
 - **内部表示**：信息在计算机内部的编码方式，如ASCII码（文本）、MPEG（视频）。
 - **外部表示**：输入/输出信息的设备，如键盘、鼠标（输入）、显示器、打印机（输出）。

2. 多媒体与多媒体技术

- **多媒体**：通常指“多媒体技术”，是能够综合处理文本、图形、图像、音频、动画和视频等多种媒体信息的技术。
- **多媒体技术**：一种基于计算机的**综合技术**，融合了数字化信息处理、音频视频、计算机软硬件、人工智能、模式识别、通信与图像等多种技术。

3. 多媒体系统的特征

区别于一般计算机系统，多媒体系统具备：

1. **媒体多样性**：处理文本、声音、图形、图像、动画、视频等多种形式的信息。
2. **信息海量性**：处理的数据量巨大。
3. **技术集成性**：综合运用多种软硬件技术，将不同设备和媒体集成为一体。
4. **交互性**：用户能主动控制信息处理过程。
5. **通信性**：支持通过网络共享和分发多媒体信息。

4. 多媒体系统的层次结构

自底向上分为：

1. **多媒体硬件系统**：主机及声卡、显卡、视频卡、扫描仪、数码相机等外围设备。
2. **多媒体驱动软件与操作系统**：如Windows，提供硬件驱动和基础运行环境。

3. **多媒体应用程序接口(API)**: 为上层应用提供调用多媒体功能的接口。
4. **多媒体创作与编辑工具**: 如Flash、Photoshop, 用于制作多媒体素材和应用程序。
5. **多媒体应用系统**: 面向最终用户的应用, 如媒体播放器、教学软件。

5. 多媒体关键技术研究与应用开发

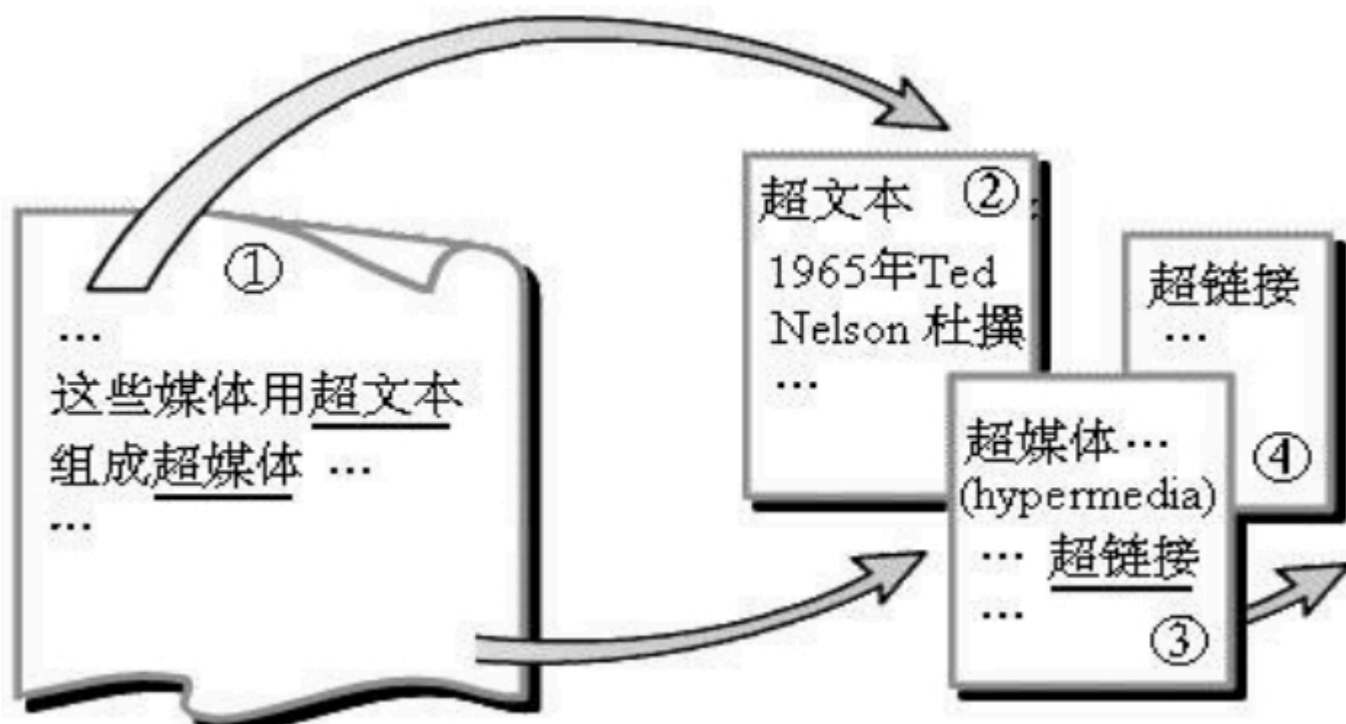
- **数据表示与存储技术**: 各种媒体在计算机中的编码与存储。
- **虚拟现实(VR)技术**: 创建模拟环境, 提供沉浸式交互体验 (如虚拟故宫)。
- **多媒体数据库技术**: 研究多媒体数据的模型、组织、管理与检索。
- **数据压缩技术**: 减少海量数据体积, 分**无损压缩**和**有损压缩**。
- **创作与编辑工具**: 提升多媒体产品开发效率。
- **应用开发**: 如视频点播、视频会议、远程教育、多媒体检索等。

6. 多媒体技术: 媒体处理

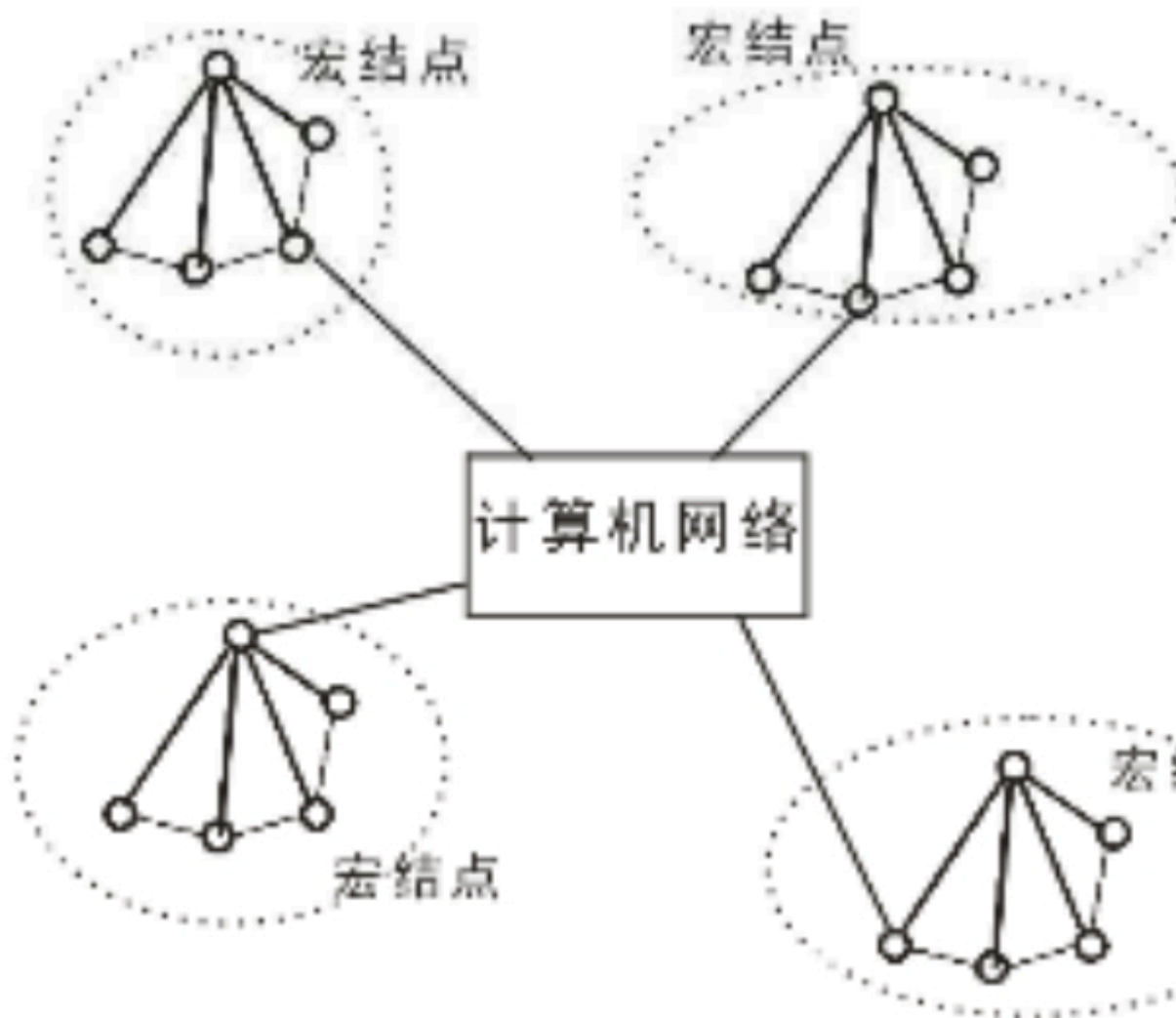
- **音频技术**:
 - **模拟音频**: 连续变化的物理信号。
 - **数字音频**: 对模拟音频进行**采样**和**量化**后得到的离散数字序列。
 - **常见文件格式**: WAV、AIF、SND、VOC、MIDI、RMI、MP3。
- **图像与图形技术**:
 - **数字图像**: 由像素矩阵表示, 像素值代表亮度或颜色。
 - **常见图像文件格式**: BMP、GIF、TIFF、PCX、JPG、TGA。
 - **图形**: 用基本元素 (线、圆等) 及其属性 (颜色、线宽等) 表示。
- **视频与动画技术**:
 - **常见视频文件格式**: AVI、DV、MPEG、MOV、ASF、WMV、RM/RMVB、DivX。
- **数据压缩技术**:
 - **目的**: 解决多媒体数据量大的存储和传输问题。
 - **国际标准**:
 - **JPEG**: 适用于静态图像。
 - **MPEG系列**: 适用于运动图像和音频 (MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, MPEG-7等)。

7. 超文本与超媒体

- **超文本**：用超链接将不同空间的文本信息组织在一起的**非线性**网状文本。
- **超媒体 = 超文本 + 多媒体**。管理对象从纯文本扩展到多媒体后，常统称为超媒体。



- **组成要素**：
 - 结点**：信息的基本单位（文本、图像、声音等）。
 - 链**：连接结点的指针，表示信息间的联系。包含链源（起点，如热字、热区）、链宿（目标结点）和属性。
 - 网络**：由结点和链构成的有向图。
 - 宏结点**：结点的集合（子网），用于简化复杂网络。



e. **热标**：链源的具体表现形式，如热字（文本）、热区（图像）。

8. 超文本与超媒体编辑语言

- **HTML**：超文本标记语言，用于定义网页结构和内容（文本格式、图片、超链接）。
- **JavaScript**：一种客户端脚本语言，嵌入HTML中，增加网页交互性。
- **ASP**：动态服务器页面，一种服务器端脚本环境，用于创建动态交互式网页。
- **PHP**：超级文本预处理语言，一种服务器端脚本语言，用于开发动态网站。
- **XML**：可扩展标记语言，用于定义具有结构的数据文档，便于数据传输和交换。

二、重要概念辨析

1. 媒体 vs 多媒体：

- **媒体**：单一的信息载体（如文字、声音）。
- **多媒体**：指能够**综合处理**多种媒体（文本、声音、图像等）的**技术或系统**。

2. 超文本 vs 超媒体：

- **超文本**：最初指管理**纯文本**的非线性链接技术。
- **超媒体**：是超文本概念的扩展，管理对象包括**文本、图形、图像、声音、视频等所有媒体**。现今两者常混用。

3. **图形 vs 图像：**

- **图形**：由计算机通过指令生成的，用**矢量**描述（基本图元+属性），放大不失真。
- **图像**：通过拍摄、扫描等获得的，用**位图**（像素矩阵）描述，放大可能失真。

4. **无损压缩 vs 有损压缩：**

- **无损压缩**：解压后能**完全恢复**原始数据，无质量损失，压缩比相对较低。用于文本、程序等。
- **有损压缩**：解压后数据**不能完全恢复**，舍弃了部分人类不敏感的信息，以换取**高压缩比**。用于图像、音频、视频等。

5. **HTML vs XML：**

- **HTML**：用于**展示**数据，关注信息的外观和布局，标签是预定义的。
- **XML**：用于**描述和传输**数据，关注数据的内容和结构，标签可由用户自定义。

三、缩略语表

缩略语	英文全称	中文全称
API	Application Programming Interface	应用程序编程接口
ASP	Active Server Pages	动态服务器页面
AVI	Audio Video Interleaved	音频视频交错格式
BMP	Bitmap	位图文件格式
CD	Compact Disc	光盘
DVD	Digital Versatile Disc	数字多功能光盘
GIF	Graphics Interchange Format	图形交换格式

HTML	HyperText Markup Language	超文本标记语言
JPEG	Joint Photographic Experts Group	联合图像专家组（一种图像压缩标准）
MIDI	Musical Instrument Digital Interface	乐器数字接口
MPEG	Moving Picture Experts Group	运动图像专家组（一种音视频压缩标准）
PHP	Hypertext Preprocessor	超文本预处理器
TIFF	Tagged Image File Format	标签图像文件格式
VR	Virtual Reality	虚拟现实
XML	eXtensible Markup Language	可扩展标记语言

四、复习题与答案详解

一、单项选择题

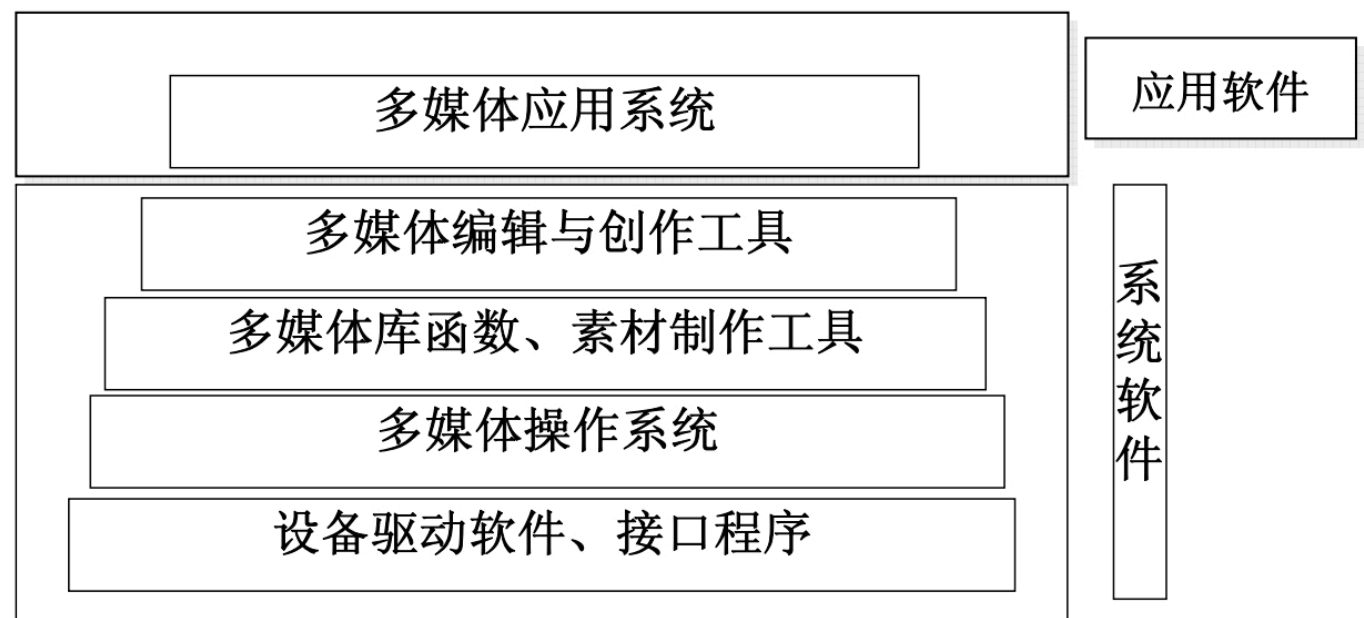
- 下列哪一项不属于媒体的“内部表示”？ A. ASCII码 B. MPEG-4标准 C. 打印机 D. Unicode码
答案：C 详解：媒体的“内部表示”指的是信息在计算机内部的编码方式，如ASCII、Unicode、MPEG等都是编码标准。打印机属于媒体的“外部表示”，即输出设备。
- 多媒体系统的核心特征是什么，使其区别于传统的计算机系统？ A. 处理速度快 B. 存储容量大 C. 交互性 D. 价格昂贵 **答案：C 详解：**虽然A、B也是多媒体系统的特点，但“交互性”是多媒体系统最核心、最本质的特征，它允许用户主动控制信息处理过程，而不仅仅是被动接收。
- 小明想将一张高清风景照片上传到网络相册，但文件太大上传很慢。他希望在尽量不影响肉眼观看效果的前提下减小文件大小，应该采用哪种压缩方式？ A. 无损压缩 B. 有损压缩 C. 不压缩 D. 加密压缩 **答案：B 详解：**对于图像、音频、视频这类媒体，有损压缩可以在人类感知不明显的质量损失下，大幅减小文件体积（高压缩比），非常适合网络传输和存储。JPEG就是一种常用的有损图像压缩格式。
- 我们在网页上点击一段标蓝、带下划线的文字，就能跳转到另一个页面。这段文字在超媒体结构中被称为？ A. 结点 B. 链宿 C. 热字 D. 宏结点 **答案：C 详解：**在超文本/超媒体中，链源是触

发跳转的元素。文本形式的链源（如带链接的文字）被称为“热字”。链宿是跳转的目标（另一个页面或结点）。

5. 以下哪种语言主要用于描述网页的结构和内容，如标题、段落、图片和链接？ A. JavaScript B. XML C. HTML D. PHP **答案：C 详解：**HTML是构建网页的基础标记语言，专门用于定义网页的内容结构。JavaScript用于添加交互功能，PHP用于服务器端编程，XML用于描述和传输结构化数据。

二、判断题

1. 多媒体技术就是能同时处理声音和图像的技术。（×） **详解：**多媒体技术不仅仅是能处理多种媒体，更关键的是能**综合地、集成地**处理多种媒体信息，并具有交互性。
2. 超文本是一种线性的信息组织方式，像书本一样一页页顺序阅读。（×） **详解：**超文本的核心特征就是**非线性**。它通过超链接将相关信息组织成网状结构，用户可以非顺序地、跳跃式地浏览内容。
3. MP3音频文件和JPG图像文件都采用了有损压缩技术。（√） **详解：**正确。MP3是音频有损压缩格式，JPG是图像有损压缩格式。它们都通过舍弃一些人耳或人眼不敏感的信息来获得较高的压缩率。
4. 在多媒体系统层次结构中，“多媒体编辑与创作系统”（如Photoshop）位于“多媒体操作系统”之上。（√）



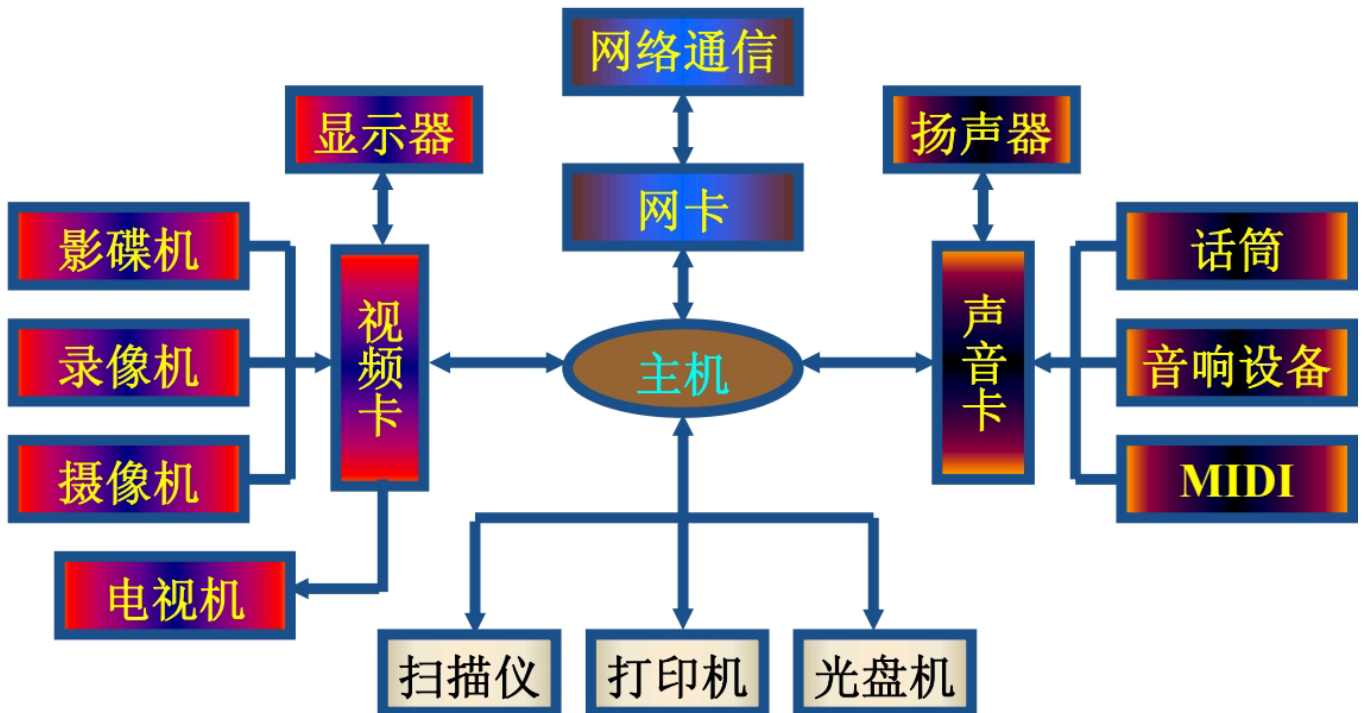
详解：正确。层次结构自底向上是：硬件->驱动与OS->API->创作工具->应用系统。创作工具（如Photoshop）需要运行在操作系统（如Windows）提供的环境之上。

5. XML和HTML的作用完全相同，都是用来制作网页的。（×） **详解：**错误。HTML用于**显示**数据和定义网页外观，标签固定。XML用于**存储和传输**数据，描述数据内容与结构，标签可自定

义。XML常作为数据交换的格式，而非直接用于制作网页界面。

三、简答题

1. 请简述多媒体系统中“多媒体硬件系统”通常包括哪些主要部件？



答案：多媒体硬件系统主要包括：

- **核心主机**：高性能CPU、大容量内存和硬盘。
 - **音频处理设备**：声卡、音箱、耳机、麦克风。
 - **图像/视频处理设备**：显卡、视频采集卡。
 - **存储设备**：CD-ROM/DVD-ROM驱动器、大容量移动硬盘。
 - **输入设备**：扫描仪、数码相机、摄像机、触摸屏。
 - **输出设备**：高分辨率显示器、投影仪、打印机。
 - **网络设备**：网卡，用于通信和资源共享。
2. 什么是“虚拟现实技术”？请举一个文档中提到的应用实例。 **答案**：虚拟现实技术是一种利用计算机生成模拟环境，并通过多种传感设备（如头盔显示器、数据手套）使用户能够“沉浸”到该环境中，并能通过自然方式（如手势、语言）与之进行实时交互的技术。 **应用实例**：文档中提到的“超越时空的紫禁城”就是一个实例。它是故宫博物院与IBM合作打造的在线虚拟故宫，用户可以在互联网上沉浸式地游览故宫建筑和藏品。

3. 请解释“超媒体”中“链”的概念，并说明其三个组成部分。 **答案：**在超媒体中，“链”是连接不同信息结点（或同一结点的不同部分）的指针，它定义了信息单元之间的关联关系，是实现非线性浏览的基础。 **链的三个组成部分是：**
- **链源：**链的起点，是导致信息跳转的原因。在网页上表现为可点击的热字、热区或按钮。
 - **链宿：**链的目标，即跳转后所到达的结点或位置。
 - **链的属性：**描述链自身的特性，如链的类型（基本链、交叉索引链等）、权限或版本信息。